

DabbaView 사용자 매뉴얼

버전 2.0.0 · macOS / Windows

이 매뉴얼의 화면은 설치된 DabbaView 2.0.0을 실제로 실행해서 찍었습니다.

- 예시 영상은 GE SIGNA Architect 3.0T **심장 MRI 임상 영상**(cine · T1/T2 mapping · perfusion · LGE)과 복부 CT입니다.
- 모두 DabbaView 익명화 기능으로 환자 이름·ID·생년월일·기관·검사일·오더 정보를 지운 사본입니다 (CMR^CASE-A, 검사일 2026-01-01).
- 몇몇 대화상자 화면은 합성 팬텀(DEMO^PHANTOM)으로 찍었습니다.

△ DabbaView는 진단용으로 인증된 의료기기가 아닙니다. 학습·연구·참고용으로 사용하세요.

목차

1. [설치](#)
2. [첫 실행](#)
3. [파일 열기](#)
4. [시리즈 패널](#)
5. [2D View](#)
6. [Multi View](#)
7. [MPR](#)
8. [3D Volume](#)
9. [측정 도구](#)
10. [ROI Manager](#)
11. [W/L 프리셋](#)
12. [영상 조작](#)
13. [태그 뷰어](#)
14. [익명화](#)
15. [동영상 내보내기](#)
16. [DICOM Send / Print](#)
17. [Reading \(판독\)](#)
18. [Library \(스터디 라이브러리\)](#)
19. [Settings](#)
20. [단축키 목록](#)
21. [마우스 조작](#)

분석·AI 기능은 [AI & Analysis Guide](#)를 보세요.

1. 설치

미리 빌드된 앱 (권장)

1. GitHub [Actions](#)에서 최근 빌드를 열고 **Artifacts**의 zip을 받습니다 (GitHub 로그인 필요).
2. 압축을 풉니다.
 - macOS: DabbaView.app을 **응용 프로그램(/Applications)** 폴더로 옮깁니다.

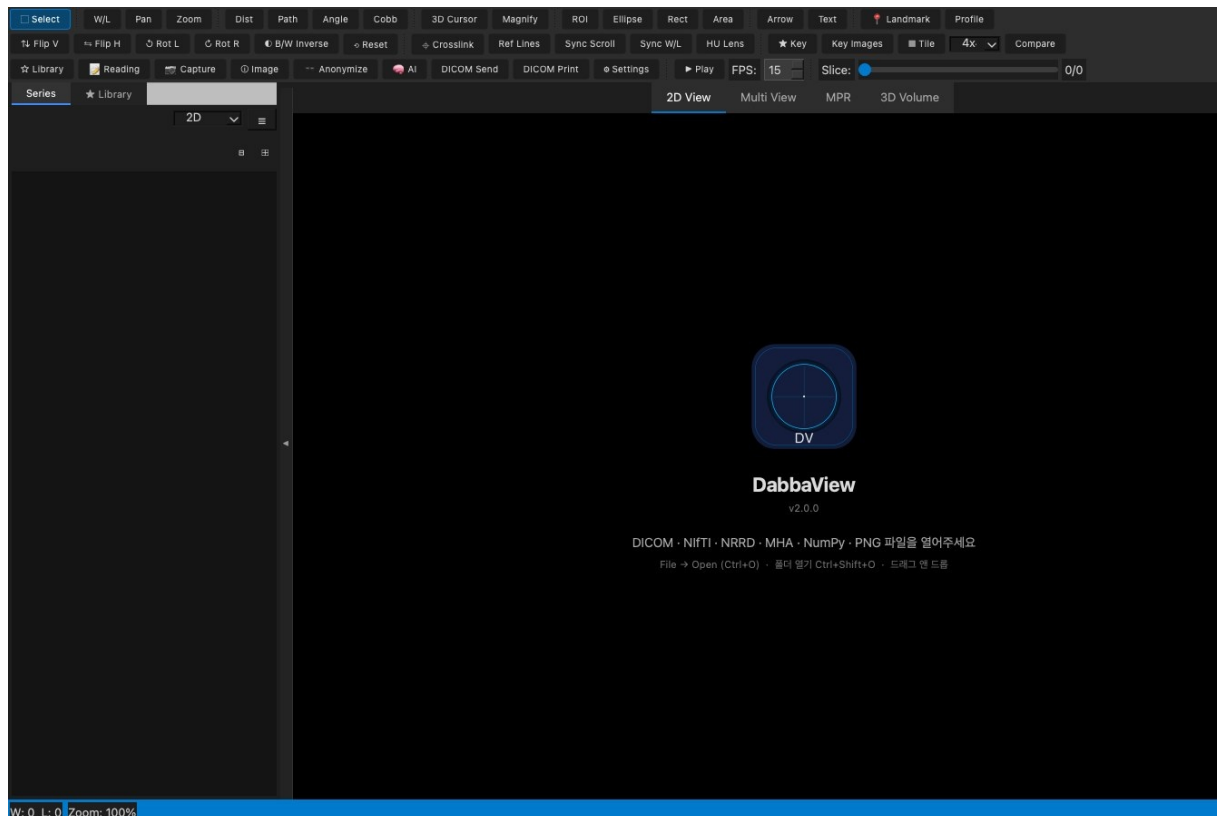
- Windows: DabbaView 폴더를 원하는 곳에 둡니다.
3. 처음 열 때는 서명되지 않은 앱이라는 경고가 나옵니다.
- macOS: 앱을 우클릭 → 열기를 누릅니다.
 - Windows: SmartScreen에서 추가 정보 → 실행을 누릅니다.

소스에서 실행

```
git clone https://github.com/Dabbabbu/DabbaView.git
cd DabbaView
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate    # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python create_icon.py
python run.py                # 또는: python run.py /path/to/dicom/folder
```

- Python 3.11을 권장합니다.
- VTK가 없으면 3D 탭만 꺼지고 나머지 기능은 동작합니다.
- 앱을 직접 빌드하려면 macOS는 ./build_app.sh, Windows는 build_windows.bat를 실행합니다.

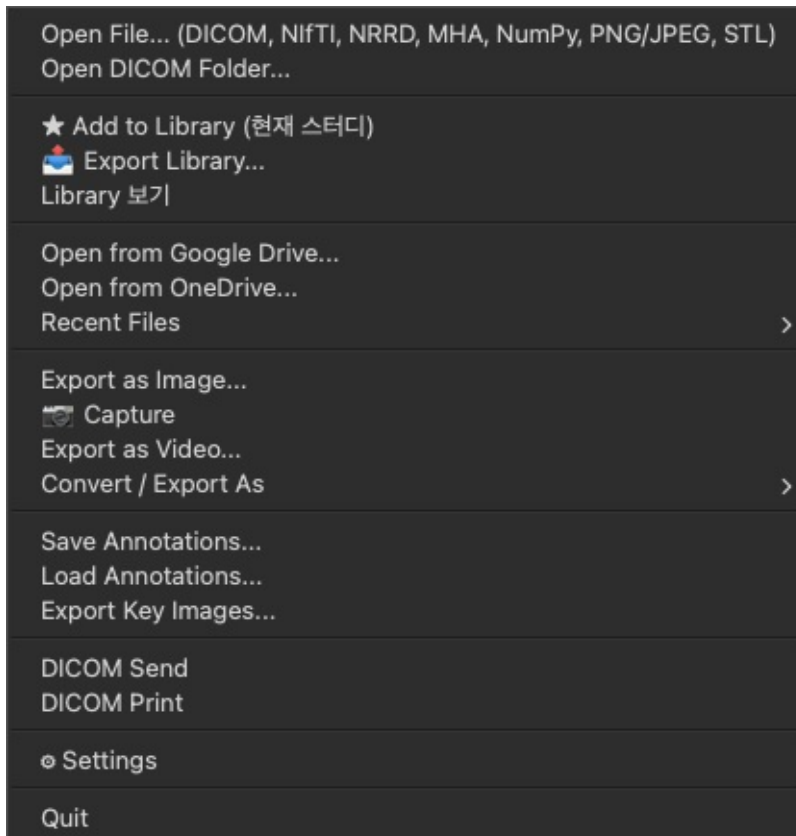
2. 첫 실행



1. 앱을 실행하면 빈 작업 화면이 열립니다. 이전 파일을 자동으로 불러오지는 않습니다.
2. 화면 구성:
 - 위쪽: 도구 막대 세 줄 (도구 / 영상 조작 / 기능)

- 왼쪽: **Series** · ★ **Library** 탭
 - 가운데: 영상 탭 (**2D View** · **Multi View** · **MPR** · **3D Volume**)
 - 아래: 상태 막대 (메시지 · RAM)
3. 가운데 안내에 나온 형식(DICOM · NIfTI · NRRD · MHA · NumPy · PNG/JPEG)의 파일이나 폴더를 창으로 끌어다 놓으면 바로 열립니다.

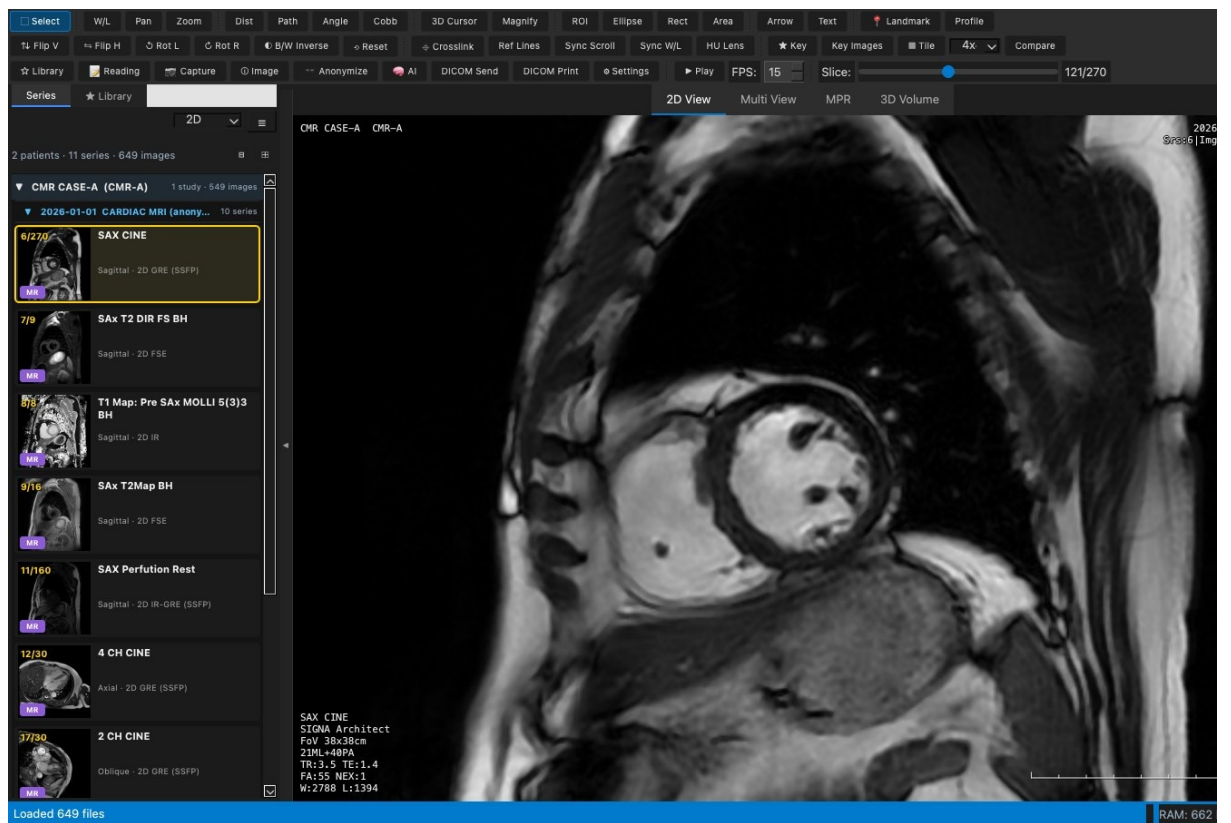
3. 파일 열기



1. **File** → **Open File...** (Ctrl+O)로 파일을 엽니다. DICOM, NIfTI, NRRD, MHA, NumPy, PNG/JPEG, STL을 열 수 있습니다.
2. **File** → **Open DICOM Folder...** (Ctrl+Shift+O)로 폴더를 엽니다. 하위 폴더까지 읽고, 시리즈별로 자동으로 나눕니다.
3. Finder나 탐색기에서 파일·폴더를 창으로 **드래그 앤 드롭**해도 됩니다.
4. 클라우드 폴더는 **Open from Google Drive...** / **Open from OneDrive...** 로 엽니다. 각자의 OAuth 키를 Settings → Cloud에 먼저 넣어야 합니다.
5. 최근에 연 파일은 **Recent Files**에 10개까지 남습니다.

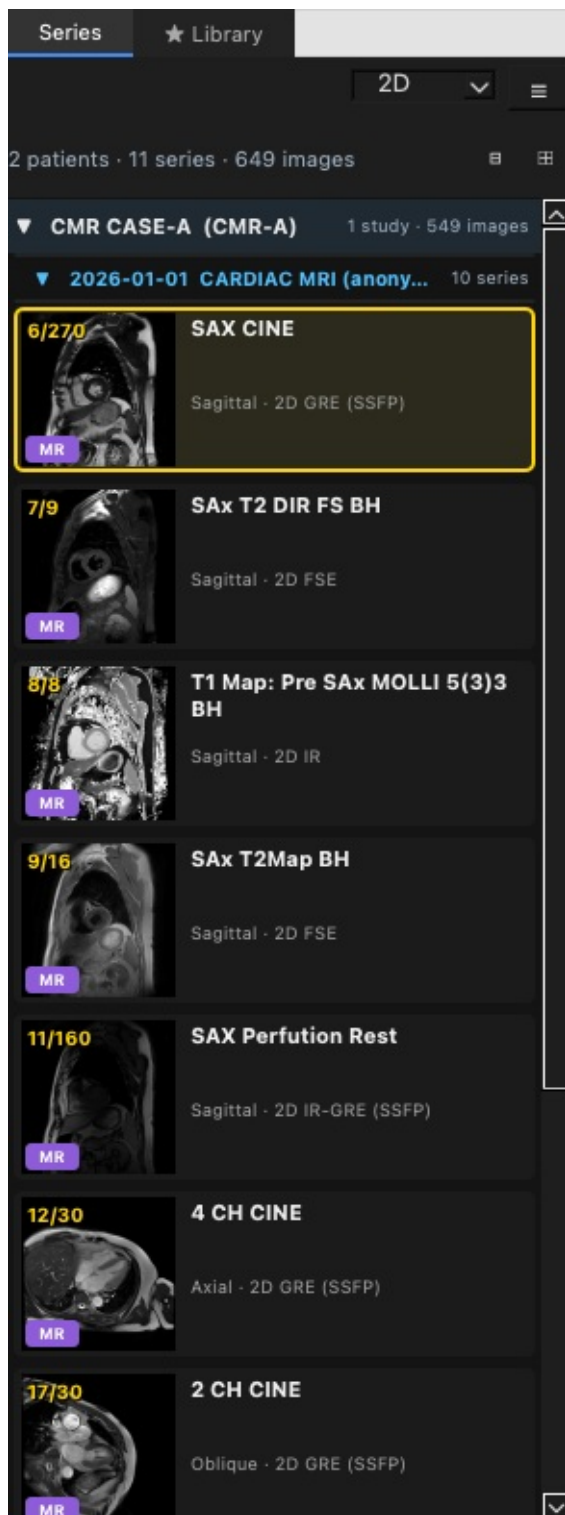
손상되었거나 지원하지 않는 파일은 건너뛰고 오른쪽 아래 **△ 로딩 실패** 버튼에 목록으로 남깁니다.

OneDrive·Google Drive 동기화 폴더는 "로컬로 복사 후 열기 / 다운로드하며 열기" 중에서 고를 수 있습니다.

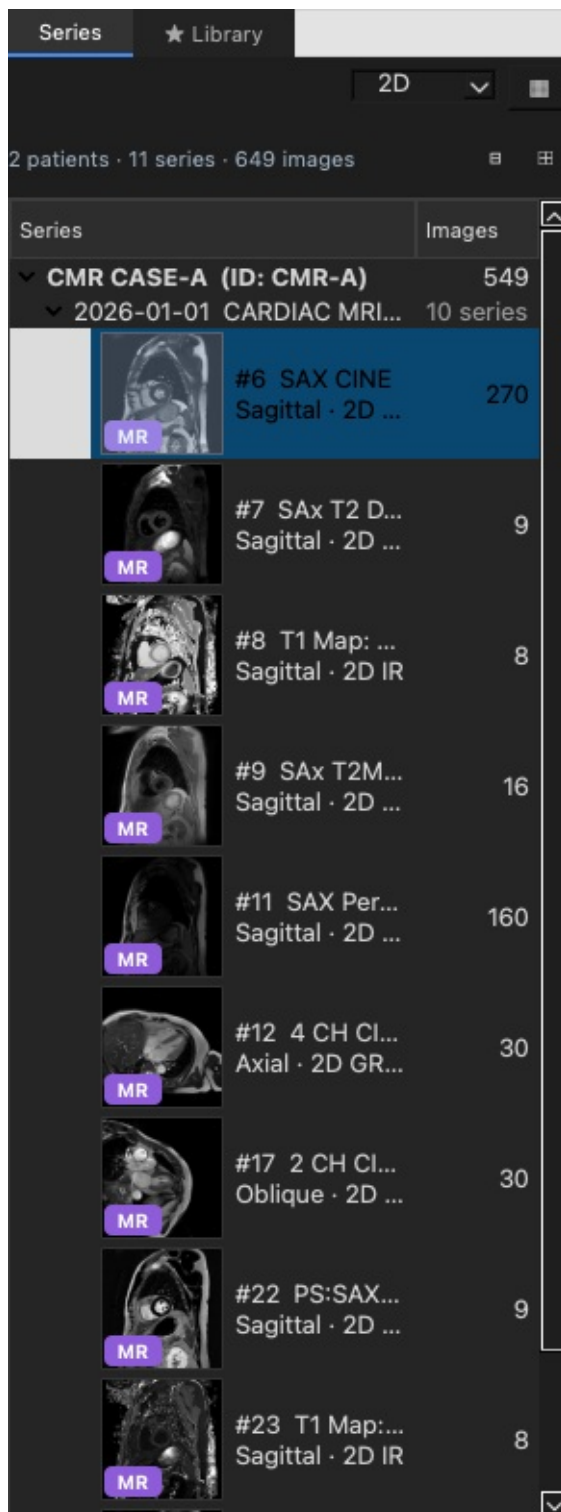


4. 시리즈 패널

썸네일 보기



환자/검사 트리 (≡ 버튼)



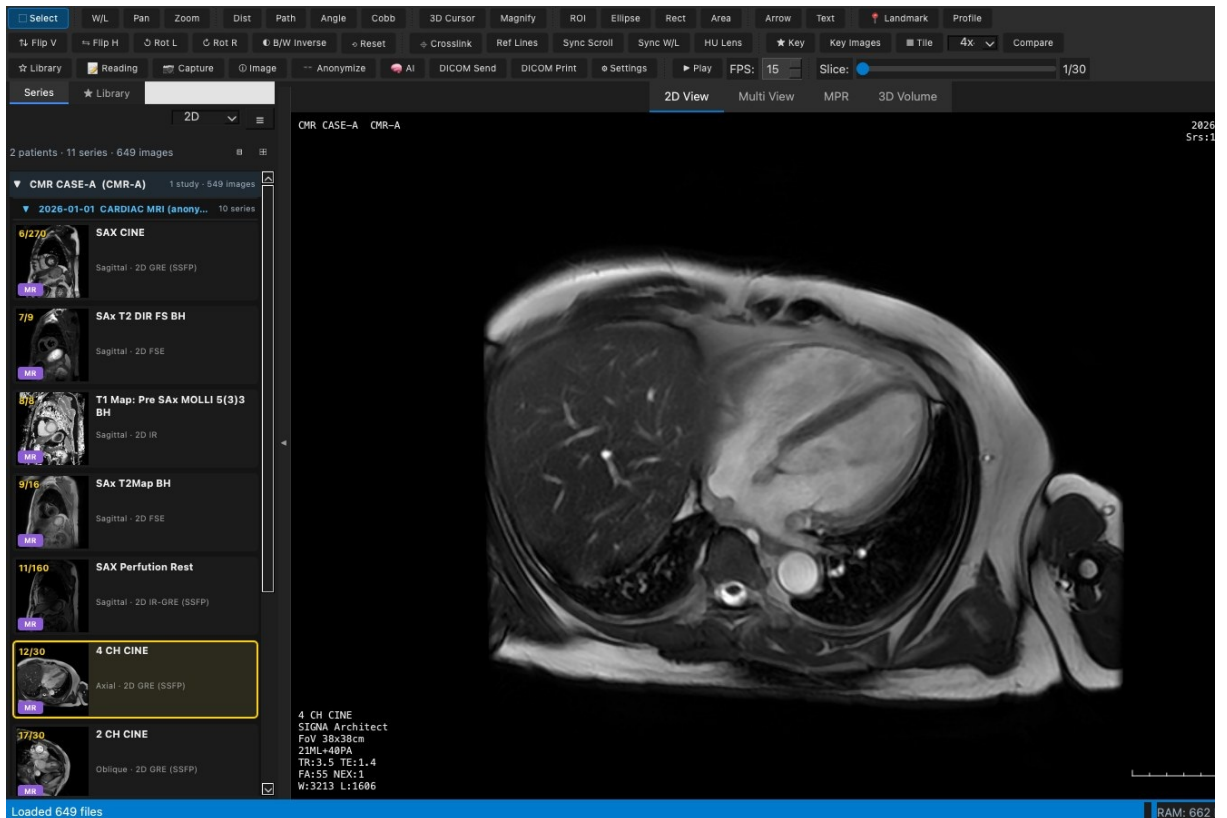
1. 불러온 영상은 **환자** → **검사** → **시리즈** 순으로 묶여 보입니다. 카드에는 중간 슬라이스 썸네일과 시리즈번호/총장수가 나옵니다.

- 예: 심장 MRI 한 검사 = SAX CINE (270장), SAx T2 DIR, T1 Map, T2Map, Perfusion, 4CH/2CH CINE, PSMDE (LGE)

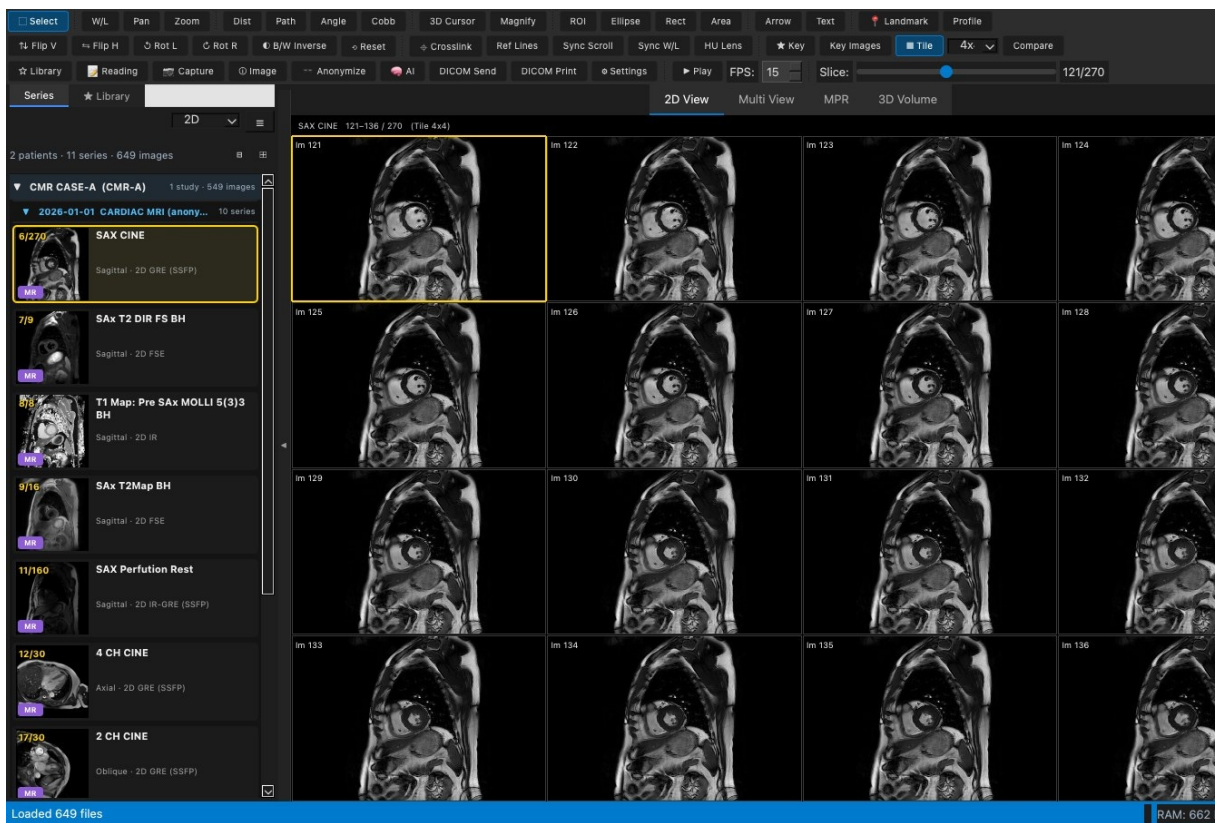
2. 카드를 클릭하면 그 시리즈가 2D View에 뜹니다. 선택된 카드는 노란 테두리로 표시됩니다.

3. 카드를 **Multi View**의 칸으로 끌어다 놓으면 그 칸에 표시됩니다.
4. ≡ 버튼으로 트리 보기로 바꿉니다. **F2** 또는 패널 옆 ◀ 버튼으로 패널을 접을 수 있습니다.
5. 카드에 마우스를 올리면 시퀀스 정보(TR/TE/TI, FA, 두께, Matrix, FoV 등)가 나옵니다.
6. 우클릭하면 **Rename Study...** (F2) / **Rename Series...** (⇧F2) / **Edit Patient Name/ID...**가 있습니다.
 - DICOM 원본까지 고칠 수 있고, 이때 .bak 백업을 만듭니다.

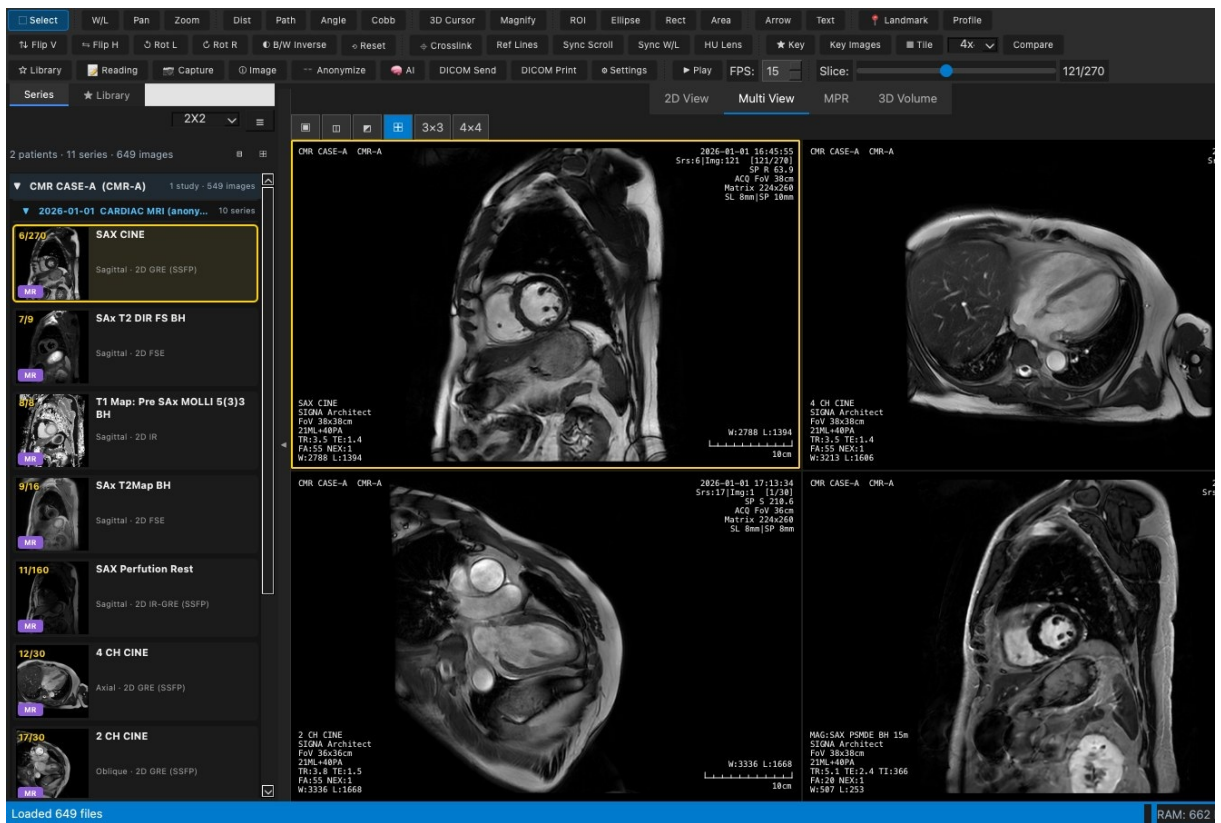
5. 2D View



1. 영상 위에서 휠을 굴리면 슬라이스(cine은 위상)가 넘어갑니다. 위쪽 **Slice** 슬라이더를 끌어도 됩니다.
 - cine은 **P**(또는 ▶ Play)로 재생하고 FPS를 조절합니다.
2. 우클릭 드래그로 W/L을 바꿉니다 (좌우 = Width, 상하 = Level).
3. 가운데 버튼 드래그로 이동하고, **Ctrl(⌘)+휠**로 확대합니다.
4. 네 모서리 오버레이에 환자·검사·시리즈·획득 정보가 나옵니다. **T** 키로 켜고 끕니다.
5. **Tile** (Shift+T)을 누르면 여러 영상을 격자로 봅니다. 아래 예는 SAX cine의 연속 위상입니다. 격자 크기는 옆의 4x 목록에서 고릅니다.

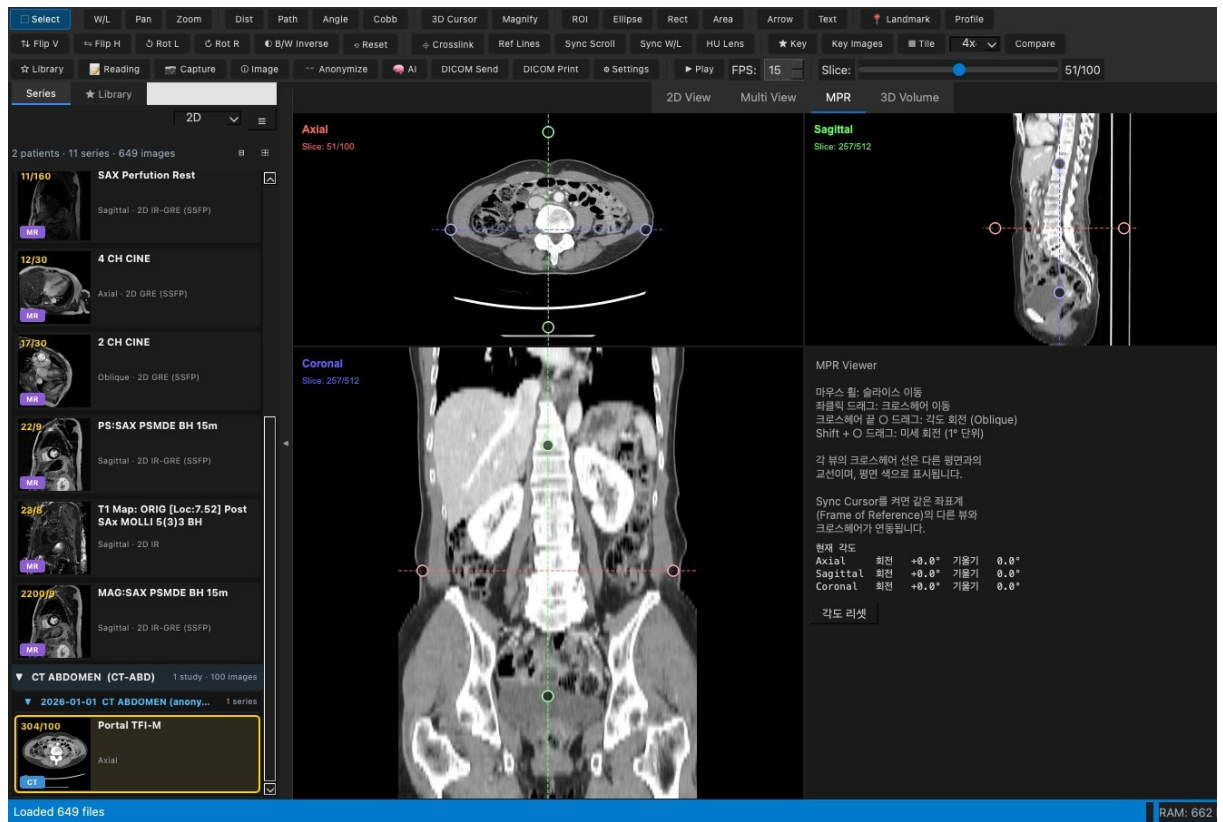


6. Multi View



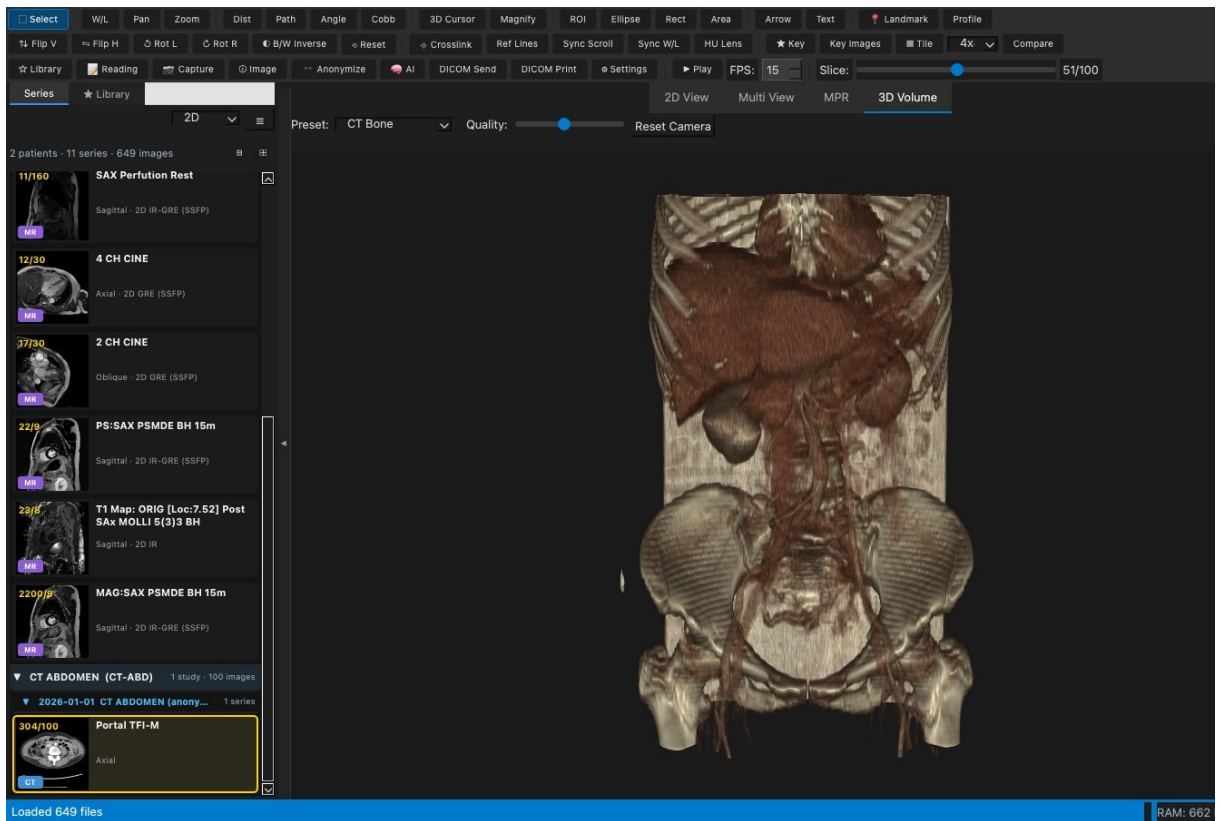
1. 위쪽 **Multi View** 탭을 누르거나 레이아웃 목록에서 1X1 ~ 4X4를 고릅니다.
2. 왼쪽 시리즈 카드를 원하는 칸으로 끌어다 놓습니다 (예: SAX cine · 4CH · 2CH · LGE를 한 화면에 두고 판독).
3. 칸을 클릭하면 그 칸이 활성(노란 테두리)이 되고, 도구와 W/L은 활성 칸에 적용됩니다.
4. **Space**를 누르면 활성 칸만 크게 보고, 다시 누르면 돌아옵니다.
5. 같은 좌표계의 시리즈끼리는 **Sync Scroll / Sync W/L / Crosslink(C) / Ref Lines**로 함께 움직일 수 있습니다.
6. 레이아웃 Default는 Hanging Protocol로 자동 배치하고, ALL은 검사의 모든 시리즈를 띄웁니다.

7. MPR



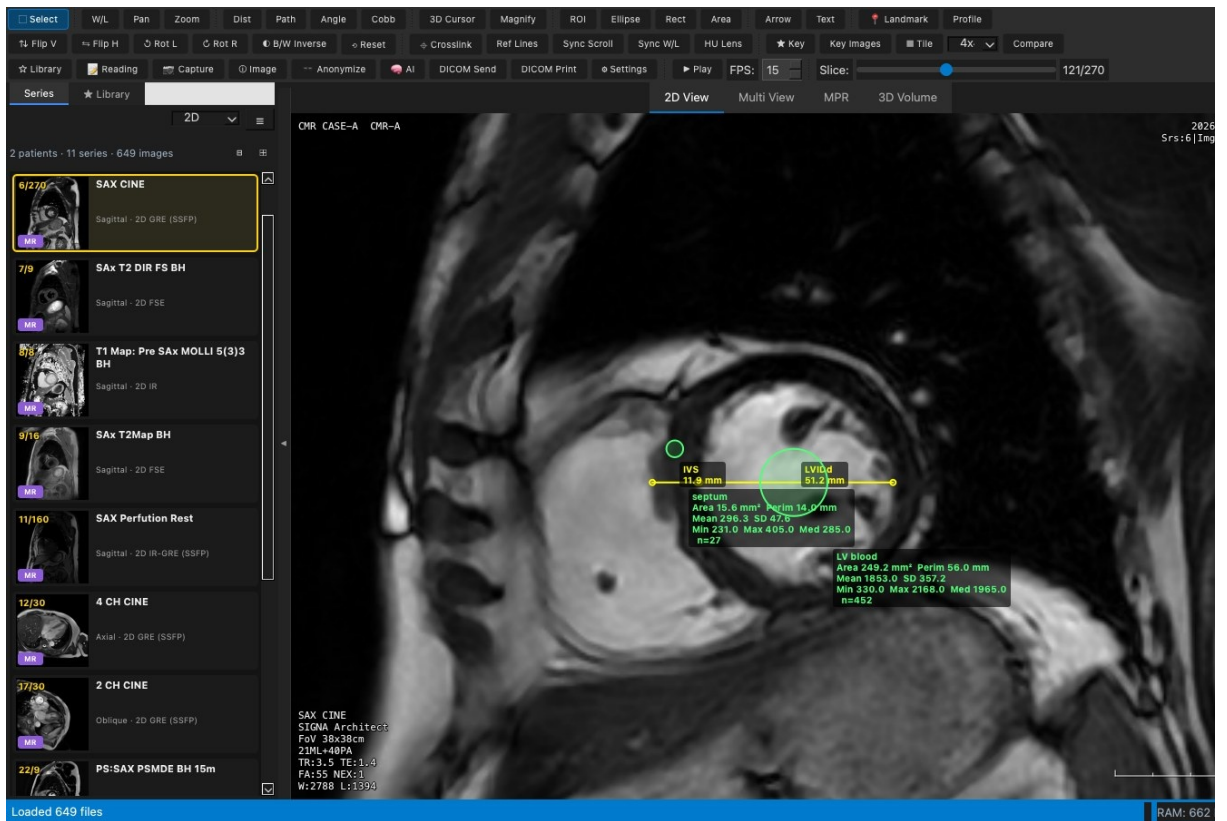
1. 볼륨(여러 슬라이스) 시리즈를 선택한 뒤 **MPR** 탭을 누릅니다.
2. Axial / Sagittal / Coronal 세 평면이 mm 기준 실제 비율로 나옵니다.
3. 한 평면을 클릭하거나 끌면 십자선이 움직이고, 다른 두 평면이 따라 바뀝니다.
4. 십자선 끝 핸들을 끌면 **Oblique** 각도로 회전합니다. Shift+드래그는 1°씩 움직입니다.

8. 3D Volume



1. 볼륨 시리즈를 선택하고 **3D Volume** 탭을 누릅니다.
2. **Preset**에서 CT Bone / Skin / Soft Tissue / Lung / Angiography 중 하나를 고릅니다.
3. 마우스를 끌어 돌리고, 휠로 확대하고, 가운데 버튼으로 이동합니다. **Reset Camera**를 누르면 처음 보기로 돌아옵니다.
4. **Quality** 슬라이더로 속도와 화질을 조절합니다.

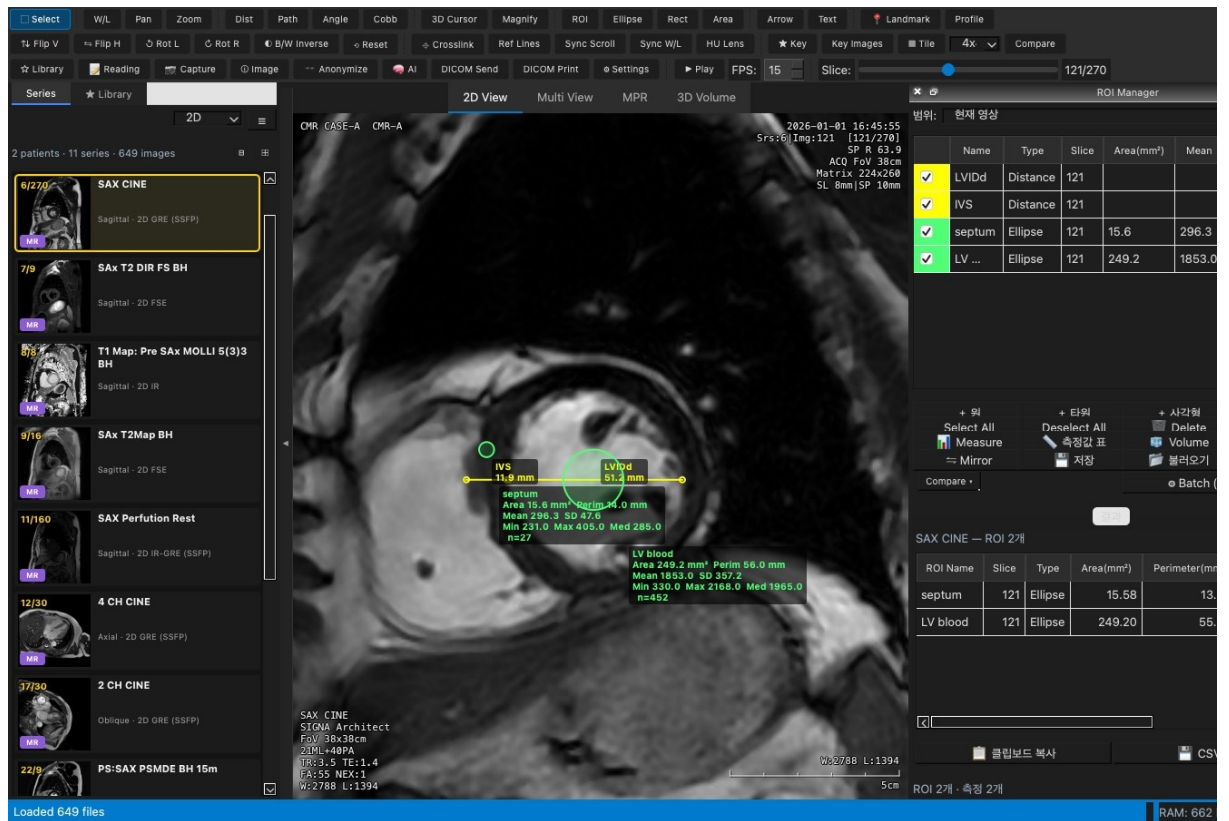
9. 측정 도구



도구	키	결과
거리 (Dist)	4	mm
각도	5	°
Cobb 각	B	°
Freehand ROI	8	면적·평균·SD·Min·Max
타원 ROI (Shift: 원)	E	같음
사각형 ROI (Shift: 정사각형)	Shift+E	같음
면적	9	mm ²
경로 길이	Shift+D	mm (더블클릭으로 끝)
화살표 / 텍스트	O / A	주석
3D Cursor	6	환자 좌표
HU Lens	L	커서 옆 픽셀 값

1. 도구 막대나 키보드로 도구를 고릅니다.
2. 영상 위에서 끌어 그립니다. 그리는 중에 **Shift**를 누르면 0/45/90°로 맞춰집니다.
3. 그린 측정은 선택한 뒤 끝점이나 몸체를 끌어 고칩니다. **Delete**로 지우고, **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**로 되돌립니다.
4. 선택 도구 상태에서 두 점을 더블클릭하면 빠르게 거리를 잹니다.
5. 예: SAX 중간 슬라이스에서 LV 내경(LVIDd)과 중격 두께(IVS)를 거리로 재고, 중격 심근과 LV 혈액풀에 타원 ROI를 놓아 신호를 비교합니다.

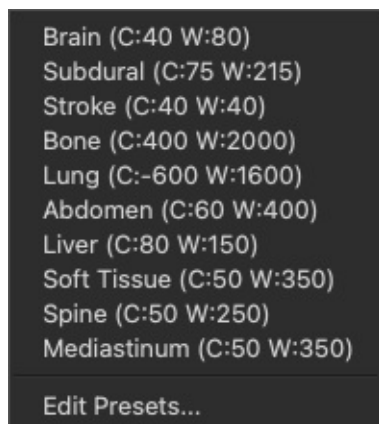
10. ROI Manager



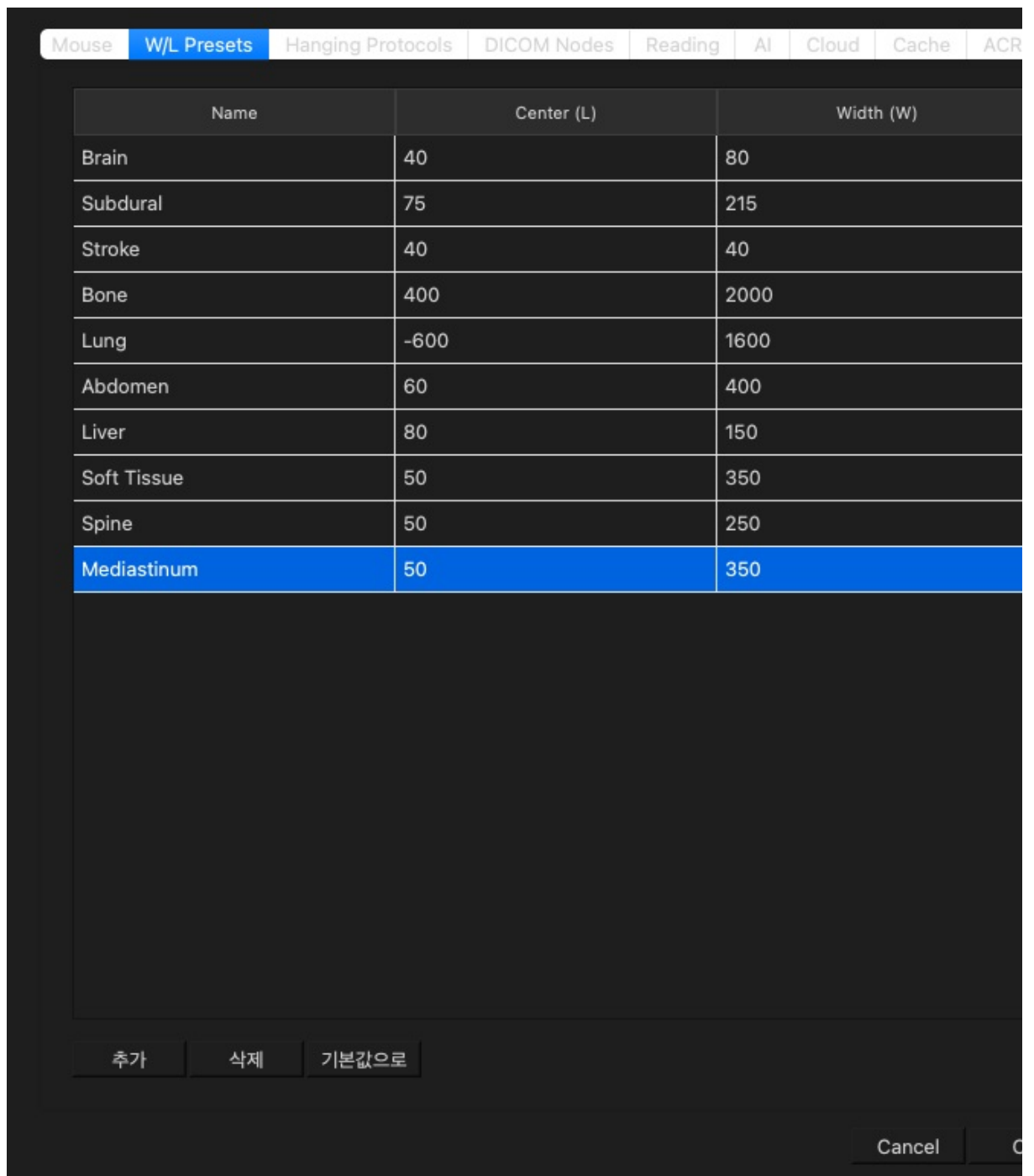
1. **Ctrl+Shift+M** 또는 도구 막대 메뉴로 ROI Manager를 엽니다.
2. 현재 영상(또는 시리즈 전체)의 ROI와 측정이 목록으로 나옵니다. 이름·색·표시·잠금을 바꿀 수 있습니다.
3. **Measure (Ctrl+M)** 를 누르면 선택한 ROI(선택이 없으면 전체)의 면적·둘레·Mean·SD·Min·Max·Median·픽셀 수를 표로 보여 줍니다. 표는 복사하거나 CSV로 저장할 수 있습니다.
4. ROI 복사/붙여넣기, 여러 슬라이스로 복사, 좌우 대칭, ROI 세트 저장/적용, 템플릿, 볼륨 계산 기능이 있습니다.

11. W/L 프리셋

프리셋 메뉴

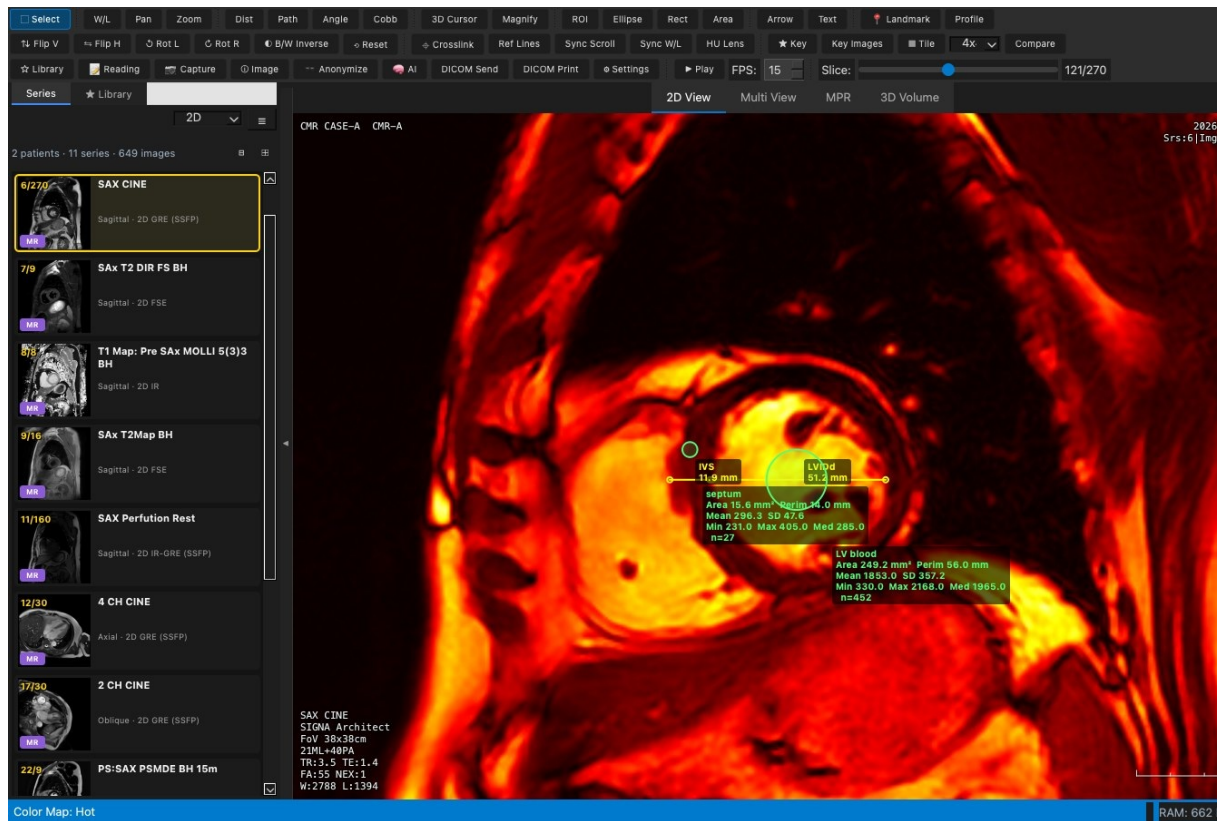


Settings → W/L Presets



1. 도구 막대의 프리셋 메뉴에서 Brain, Lung, Bone, Abdomen 등 원하는 창을 고릅니다.
2. **Edit Presets...** 에서 프리셋을 추가·편집·삭제합니다.
3. **Ctrl(⌘)+좌클릭 드래그**로 사각형을 그리면 그 영역에 맞춰 W/L을 자동으로 설정합니다.

12. 영상 조작



1. V / H: 상하 / 좌우 반전
2. [/]: 왼쪽 / 오른쪽 90° 회전
3. I: 흑백 반전
4. Shift+R: 회전·반전을 초기화하고 화면에 맞춤
5. 컬러맵은 Analysis 도구나 메뉴에서 고릅니다 (Gray, Hot, Jet, Viridis 등). 오른쪽에 컬러바가 나옵니다.
6. 7 (Magnify) 돋보기, Shift+L 선 프로파일도 쓸 수 있습니다.

13. 태그 뷰어

검색: 태그 이름 또는 값 검색...		
	Tag	Value
1	AccessionNumber	
2	AcquisitionDate	20260101
3	AcquisitionMatrix	[0, 224, 260, 0]
4	AcquisitionNumber	1
5	AcquisitionTime	164555
6	AdditionalPatientHistory	
7	AnatomicRegionSequence	[(0008,0100) Code Value SH: ...
8	AngioFlag	N
9	BeatRejectionFlag	Y
10	BitsAllocated	16
11	BitsStored	16
12	BodyPartExamined	HEART
13	CardiacNumberOfImages	30
14	Columns	512
15	ContentDate	20260101
16	ContentTime	164555
17	DeviceSerialNumber	

1. **Ctrl+T** 또는 Tools 메뉴 → DICOM Tags를 누릅니다.
2. 현재 영상의 모든 태그가 표로 나옵니다. 위쪽 검색 칸에 태그 이름이나 값을 넣어 거릅니다.

14. 익명화

프리셋: **최소 익명화** 표준 익명화 완전 익명화 연구용

표준 익명화: 개인정보 + 기관정보 제거, Private 태그 제거

대체값

Patient Name: ANONYMOUS

Patient ID: ANON000

☒ 개인정보

- ☒ 환자명 (PatientName)
- ☒ 환자 ID (PatientID)
- ☒ 생년월일 (PatientBirthDate)
- ☒ 나이 (PatientAge)
- ☒ 성별 (PatientSex)
- ☒ 주소/전화번호
- ☒ 기타 환자 식별정보 (OtherPatientIDs 등)

☒ 기관정보

- ☒ 병원명 (InstitutionName/Address)
- ☒ 의뢰의/촬영자/판독의 이름
- ☒ Accession Number · 오더 정보

☐ 검사정보

- ☐ Study Description
- ☐ Series Description
- ☐ Study/Series Date/Time

미리보기 (첫 번째 영상 기준)

☐ 변경될 태그만 보기

Tag	Original	Anonymized
개인정보 (4개 변경)		
PatientName	CMR^CASE-A	ANONYMOUS
PatientID	CMR-A	ANON000
PatientBirthDate		(빈 값)
PatientSex		(빈 값)
기관정보 (3개 변경)		
ReferringPhysicianName		(빈 값)
AccessionNumber		(빈 값)
StudyID		(빈 값)
검사정보 (0개 변경)		
StudyDescription	CARDIAC MRI (anony...	CARDIAC MRI (anony...
SeriesDescription	SAX CINE	SAX CINE
ProtocolName	Cardiac 2026.05.26	Cardiac 2026.05.26
StudyDate	20260101	20260101
StudyTime	163512	163512
SeriesDate	20260101	20260101
SeriesTime	164555	164555
AcquisitionDate	20260101	20260101
AcquisitionTime	164555	164555
ContentDate	20260101	20260101
ContentTime	164555	164555
촬영 파라미터 (0개 변경)		
RepetitionTime	3.544	3.544
EchoTime	1.376	1.376

변경될 태그: 7개 · 대상 파일: 270개

Save Anonymized Files...

1. 도구 막대 **Anonymize** 또는 Tools 메뉴에서 엽니다.
2. 프리셋(최소 / 표준 / 완전 / 연구용)을 고르거나 항목을 직접 체크합니다. 항목은 개인정보 · 기관정보 · 검사정보 · 촬영 파라미터로 나뉩니다.
3. 오른쪽 미리보기에서 바뀔 태그가 강조됩니다. Private 태그 제거와 UID 재생성 옵션도 있습니다.
4. **Save Anonymized Files...** 로 새 폴더에 저장합니다. 원본은 그대로 남습니다.

15. 동영상 내보내기

MR: SAX CINE
270 frames

Format: MP4

Duration: 27.0 s

FPS: 10.00 fps (270 frames / 27 s)

Resolution: 512 x 512

Windowing: ☒ 현재 W/L 적용 (W: 2788 L: 1394)

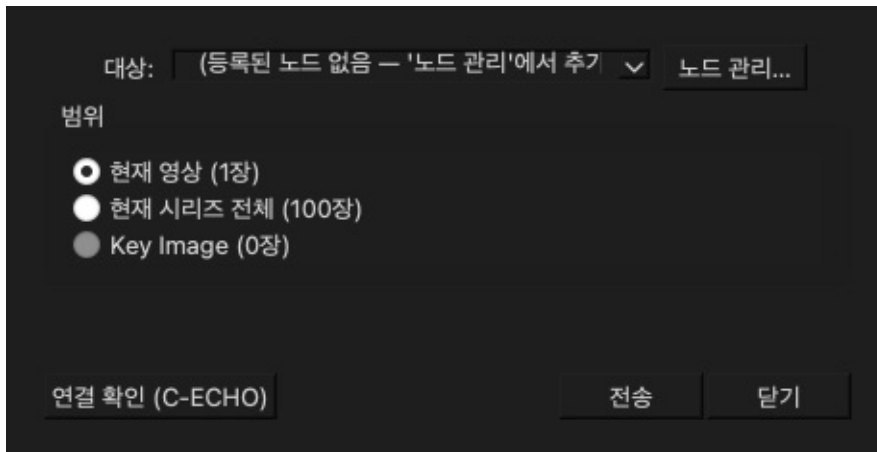
Export... Cancel

1. **Ctrl+Shift+E** 또는 File → Export as Video... 를 누릅니다.

2. 형식(MP4 / GIF 등), 길이 또는 FPS, 해상도를 고릅니다. **현재 W/L 적용**을 체크하면 보고 있는 창 그대로 저장합니다.
3. **Export...** 로 저장합니다. 시네 영상은 도구 막대 ▶ **Play (P)** 와 FPS로 미리 볼 수 있습니다.
4. 예: 학회 발표·교육 자료용으로 4CH·SAX cine을 MP4로 저장합니다.

16. DICOM Send / Print

DICOM Send



대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가 ▼ 노드 관리...

범위

- ☒ 현재 영상 (1장)
- ☐ 현재 시리즈 전체 (100장)
- ☐ Key Image (0장)

연결 확인 (C-ECHO) 전송 닫기

DICOM Print



대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가 ▼ 노드 관리...

범위

- ☒ 현재 영상 (1장)
- ☐ 현재 시리즈 전체 (100장)
- ☐ Key Image (0장)

필름

Film Size: 14INX17IN ▼

Format (열,행): 2, ▼

Orientation: PORTRAIT ▼

Medium: BLUE FILM ▼

Magnification: REPLICAT ▼

Copies: 1

연결 확인 (C-ECHO) 인쇄 닫기

1. Settings → **DICOM Nodes**에 이 컴퓨터의 AE Title과 대상(AE Title · Host · Port)을 등록합니다.

2. 도구 막대 **DICOM Send** 또는 **DICOM Print**를 누릅니다.
3. 대상과 범위(현재 영상 / 현재 시리즈 전체 / Key Image)를 고릅니다.
4. **연결 확인 (C-ECHO)** 으로 통신을 확인한 뒤 **전송** 또는 **인쇄**를 누릅니다. Print는 필름 크기·배열·방향·매체·확대·매수를 고를 수 있습니다.

17. Reading (판독)

Report Series (10)

[[Findings]
 LV EDV/ESV/EF: (Cardiac 기능 분석 결과 참조)
 Native T1 (3T MOLLI): 중격 정상 범위
 LGE (SSD): 뚜렷한 경색 없음

[Conclusion]
 1. 정상 LV 크기와 수축 기능

Creator:

Approver:

Approver2:

My Comment:

Study Comment: -

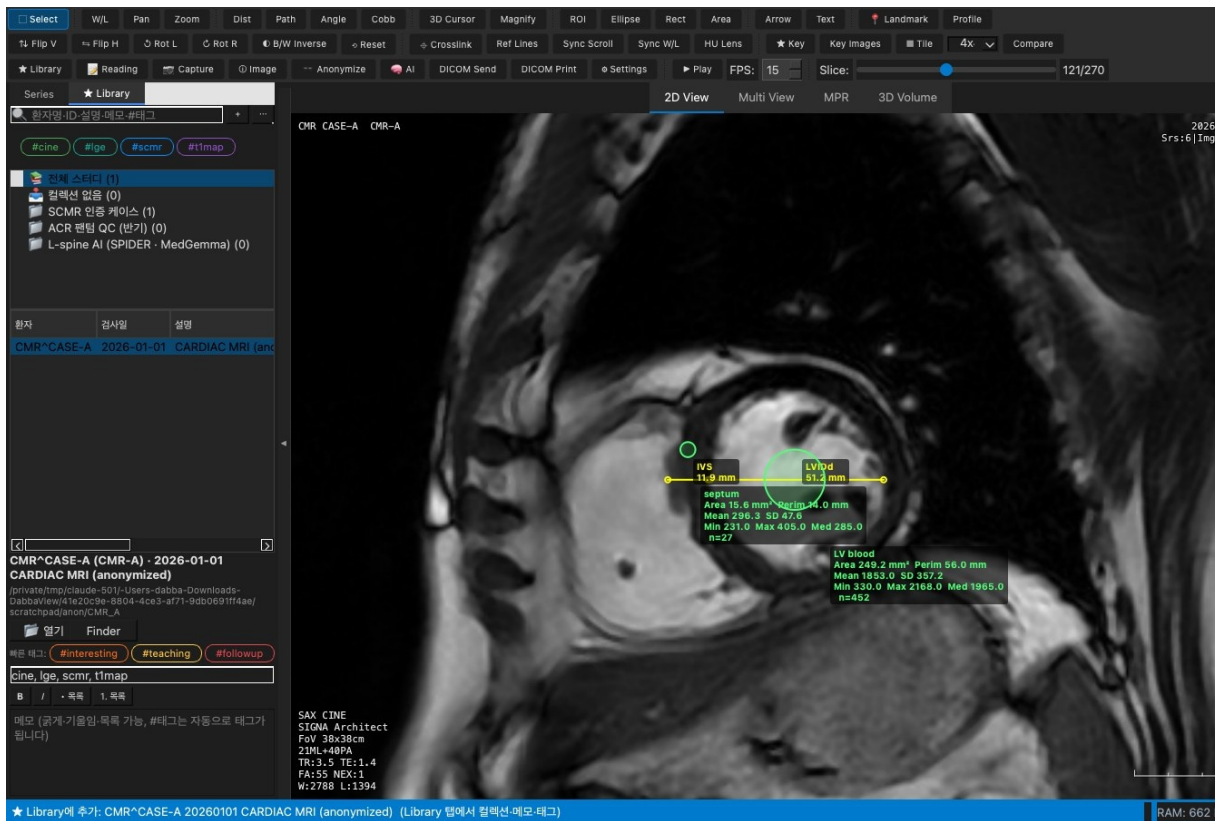
Exam Date: 2026-01-01 16:35:12 (New)

Report Date: -

Edit Import... JSON 열기... JSON 저장... Copy Print... Save Approve

1. 검사를 열고 **R** 키 또는 도구 막대 **Reading**을 누릅니다.
2. Report 탭에 소견과 결론(Conclusion)을 씁니다. 작성자·승인자·검사일이 함께 저장됩니다. (화면은 CMR 판독 틀 예시)
3. **Import...** 로 txt·rtf·이미지·PDF·DICOM SR 판독문을 불러옵니다. 파일명에 다른 환자 ID가 있으면 경고합니다.
4. **Save / Approve**로 저장하거나 승인하고, JSON으로 저장·열기, Copy, Print를 할 수 있습니다.
5. Settings → Reading에서 판독문 폴더를 지정하면 새 파일을 PatientID와 검사일로 자동 연결합니다.

18. Library (스터디 라이브러리)

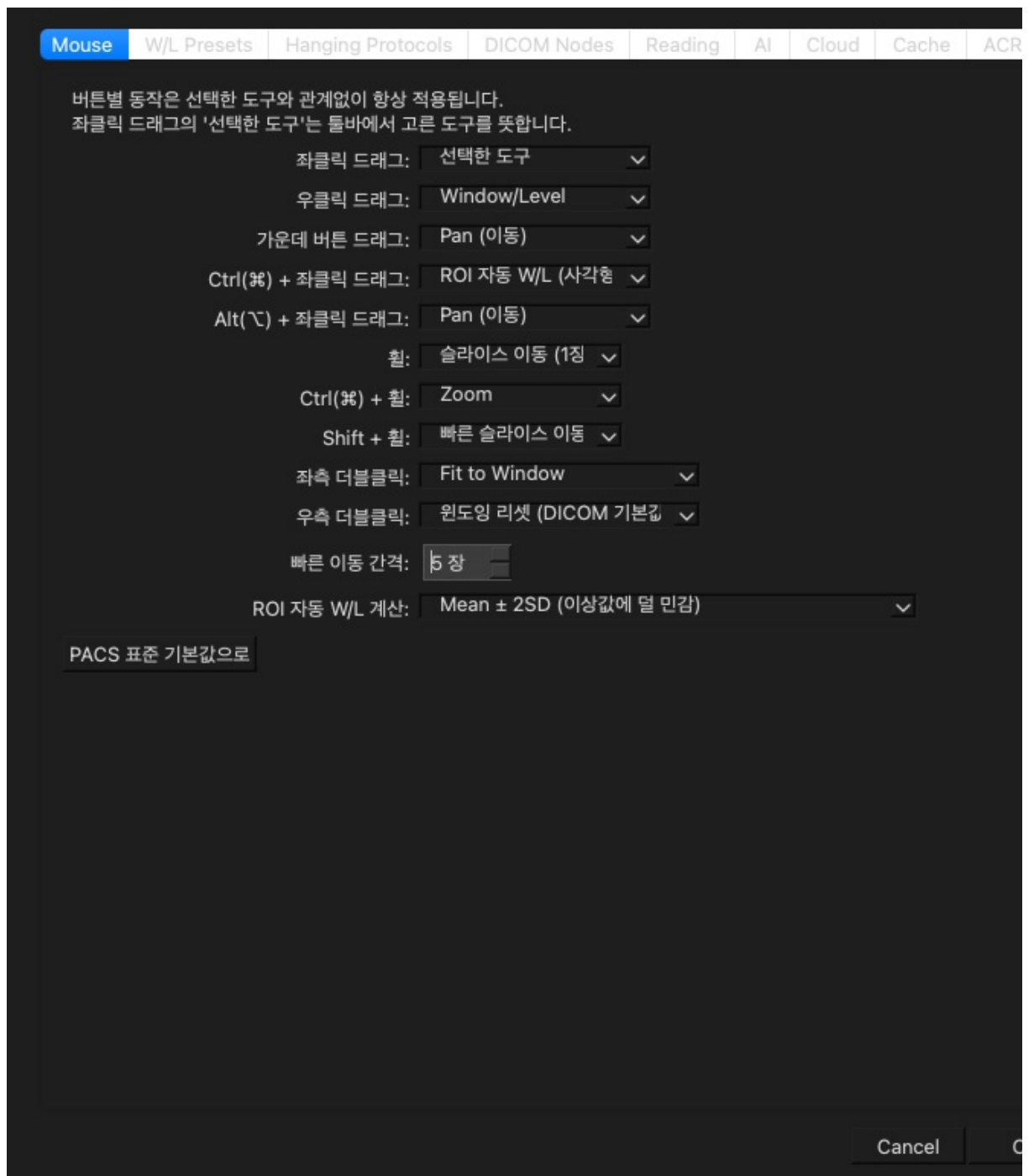


1. 스터디를 연 상태에서 **Ctrl+D** 또는 **★ Library** 버튼을 누르면 즐겨찾기에 추가됩니다.
2. 왼쪽 **★ Library** 탭에서 컬렉션 트리, 스터디 목록, 메모, 태그를 봅니다.
3. 컬렉션을 만들고 스터디를 끌어다 놓습니다. 한 스터디를 여러 컬렉션에 넣을 수 있습니다.
 - 예: SCMR 인증 케이스(케이스 로그북), ACR 팬텀 QC (반기), L-spine AI (SPIDER · MedGemma), 논문용 CCTA vs CMR
4. 메모는 굵게·목록을 지원하고 자동 저장됩니다. 본문에 #태그를 쓰면 태그가 됩니다 (예: #scmr #lge #t1map).
5. 검색 칸에서 환자·설명·메모·#태그로 찾습니다. 더블클릭하면 그 스터디가 열립니다.
6. **Export...** (우클릭 또는 File → Export Library...)
 - 형식: PDF / Word / Excel / PNG·JPEG / CSV / JSON / Markdown
 - 범위: 전체 / 컬렉션 / 선택

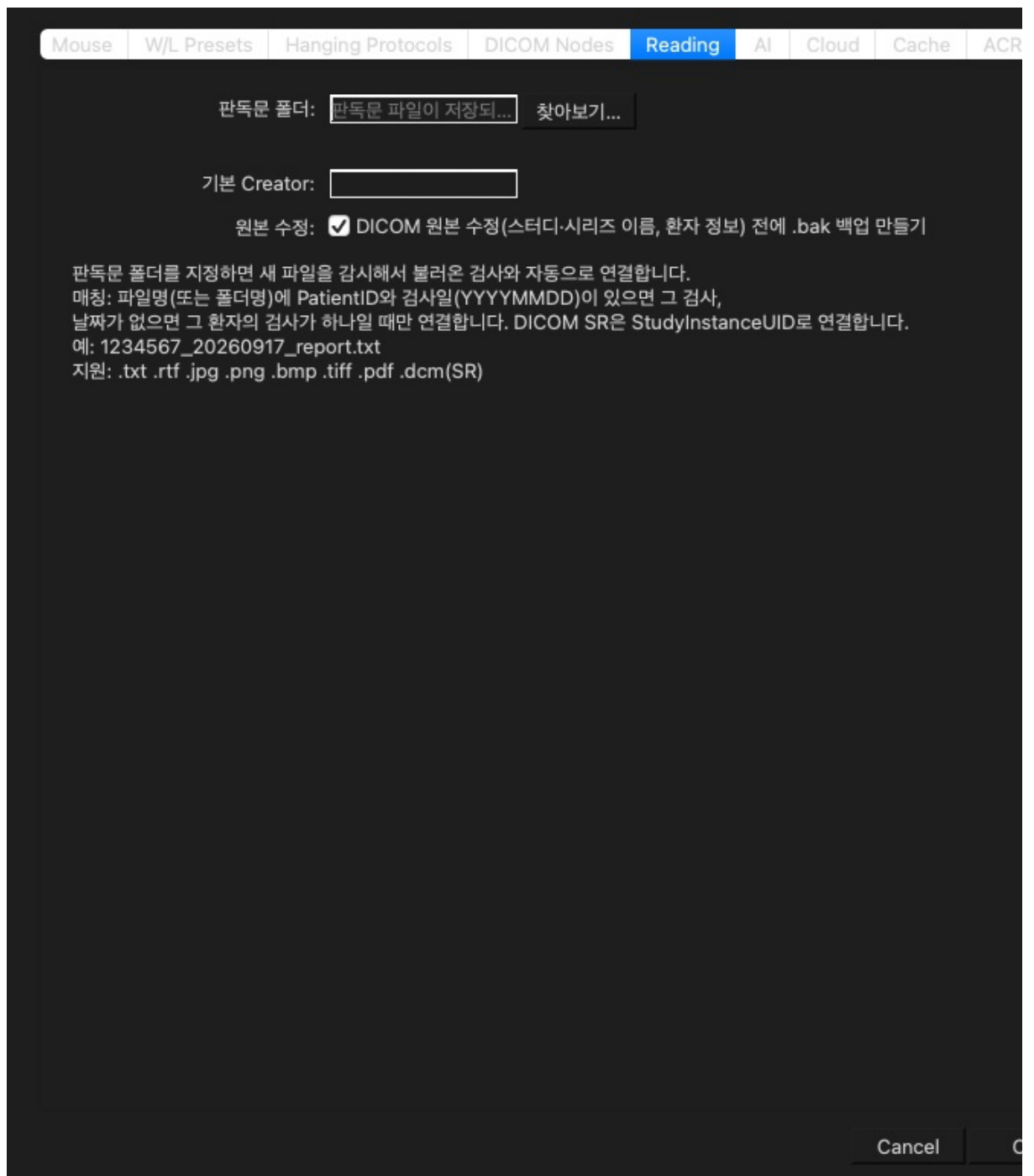
19. Settings

macOS는 ⌘, Windows는 **File** → **Settings**로 엽니다.

Mouse



Reading



AI

Mouse
W/L Presets
Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading
AI
Cloud
Cache
ACR

MONAI Label 서버:

Access Token:

AI Research 패널(돌바 🐼 AI)의 모델 탭에서 이 서버로 자동 세그멘테이션을 요청하고, 수정한 라벨을 피드백으로 제출할 수 있습니다 (active learning).

서버로는 픽셀 볼륨(NIfTI)만 전송되며 환자 이름·ID 등 DICOM 정보는 보내지 않습니다.

예: `monailabel start_server --app apps/radiology --studies datasets/ --conf models segmentation`

오픈소스 모델 (TotalSegmentator · nnU-Net · MedSAM · ONNX · REST)

모델 실행 Python: ...

실행 장치: 자동 ▼

nnU-Net 모델 폴더: ...

nnU-Net folds:

MedSAM 인코더: ...

MedSAM 디코더: ...

전처리: MedSAM (1024 직접 리사이즈, 0-1) ▼

프롭트: 클릭 중심 박스 ▼

사용자 ONNX 모델:

REST API 주소:

REST 토큰:

TotalSegmentator-nnU-Net은 AI 패널 → Models 탭에서 원클릭 설치합니다 (PyTorch 포함 수 GB, 별도 Python 환경). REST API는 볼륨 NIfTI만 보내고 라벨 NIfTI를 받습니다 (형식은 Models 탭 도움말).

Cancel
OK

ACR QC

Mouse
W/L Presets
Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading
AI
Cloud
Cache
ACR

기본값:
3T ACR
1.5T ACR

판정 기준

자장: 3T

Localizer 길이 (mm): 148.0

축상 지름 (mm): 190.0

기하 허용 ± (mm): 2.0

절편 두께 (mm): 5.00

두께 허용 ± (mm): 0.70

절편 위치 |차이| ≤ (mm): 5.0

PIU ≥ (%): 82.0

고스팅 ≤ (%): 2.50

저대조도 스포크 합 ≥: 37

분해능 ≤ (mm): 1.00

보고서 머리글 · 이미지 파일

병원:

호기:

장비명: GE SIGNA Architect

자장 세기: 3.0T

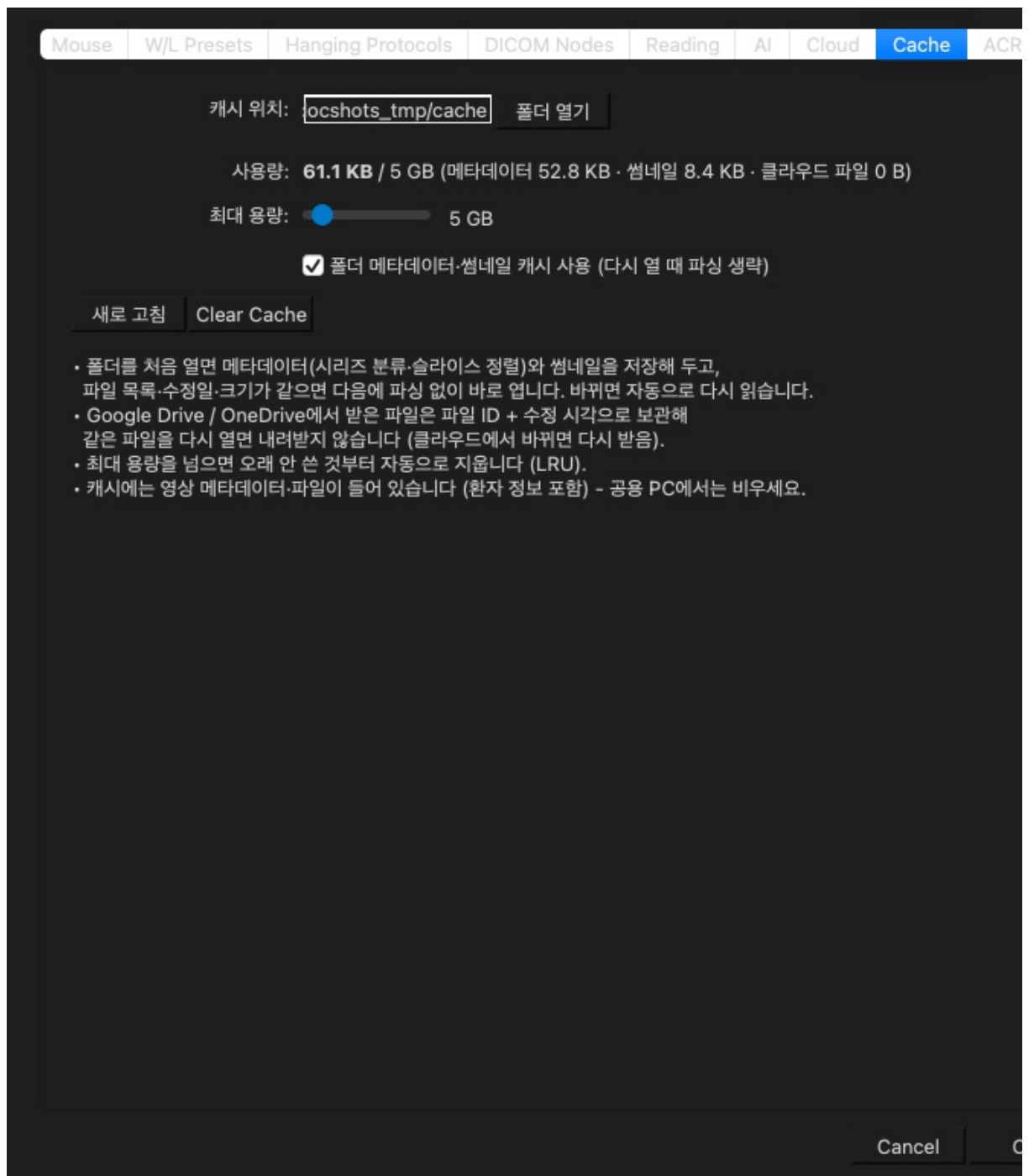
코일: Head (1ch)

검사자:

이미지 FOV: 250.00 mm

Cancel

Cache



탭	내용
Mouse	버튼·휠·더블클릭 동작 매핑, ROI 자동 W/L 방식
W/L Presets	프리셋 추가·편집·삭제
Hanging Protocols	모달리티·부위별 자동 배치
DICOM Nodes	AE Title, Send/Print 대상
Reading	판독문 폴더, 기본 Creator, DICOM 원본 수정 전 .bak 백업

AI	MONAI Label 서버, 모델 Python, nnU-Net·MedSAM·ONNX·REST 설정
Cloud	Google / OneDrive OAuth 키, 로그아웃
Cache	캐시 위치·용량 (1-50 GB), Clear Cache
ACR QC	판정 기준(3T / 1.5T), 보고서 머리글, 이미지 FOV

20. 단축키 목록

한/영 입력 상태와 관계없이 동작합니다.

키	기능	키	기능
S	Selector	1	W/L
2	Pan	3	Zoom
4	거리	5	각도
B	Cobb 각	6	3D Cursor
7	돋보기	8	Freehand ROI
E	타원 ROI (Shift: 원)	9	면적
O	화살표	A	텍스트 메모
V / H	상하 / 좌우 반전	[/]	왼쪽 / 오른쪽 90° 회전
I	흑백 반전	Shift+R	회전·반전 초기화
C	Crosslink	L	HU Lens
K	Key Image 표시/해제	Shift+K	Key Image 모아보기
Shift+T	Stack ↔ Tile	T / O	오버레이 표시/숨김
Space	Multi View 칸 최대화	P	시네 재생/정지
R	Reading 창	Esc	그리기 취소
Ctrl+T	DICOM 태그	Ctrl+I	Image 정보 패널
Ctrl+O	파일 열기	Ctrl+Shift+O	폴더 열기
Ctrl+S	이미지 내보내기	Ctrl+Shift+E	동영상 내보내기
Ctrl+Shift+S	Capture	F2	시리즈 패널 접기 / (목록에서) 스터디 이름 바꾸기
⇧F2	시리즈 이름 바꾸기	⌘,	Settings
Ctrl+Shift+A	AI Research 패널	D / X	Brush / Eraser
W / G / M	Magic Wand / Threshold / MedSAM	Ctrl+Z / Ctrl+Y	되돌리기 / 다시 하기
Shift+E	사각형 ROI	Shift+D	경로 길이
Ctrl+C / Ctrl+V	ROI 복사 / 붙이기	Ctrl+Shift+M	ROI Manager
Ctrl+M	Measure	Delete	선택 ROI 삭제
Ctrl+D	Library에 추가	F	Landmark
Shift+L	Line Profile	F3	Python 콘솔

21. 마우스 조작

PACS 표준 배치이며 Settings → Mouse에서 바꿀 수 있습니다.

조작	기능
좌클릭 드래그	선택한 도구 (기본: Selector)
우클릭 드래그	W/L (좌우 = Width, 상하 = Level)
가운데 버튼 드래그	Pan
Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그	ROI 자동 W/L (사각형 영역)
Alt(⌥) + 좌클릭 드래그	Pan
휠	슬라이스 이동
Shift + 휠	5장씩 빠르게 이동
Ctrl(⌘) + 휠	Zoom (커서 위치 기준)
좌측 더블클릭	화면에 맞춤
우측 더블클릭	W/L을 DICOM 기본값으로

macOS에서는 표의 Ctrl 자리에 ⌘(Command)와 Control 모두 쓸 수 있습니다.